DOI：10.3969/j.issn.1672-7703.2019.05.007

鄂尔多斯盆地中生界延长组长 7 段页岩油地质特征及勘探开发进展

付金华[1,2] 牛小兵[2,3] 淡卫东[2,3] 冯胜斌[2,3] 梁晓伟[2,3] 辛红刚[2,3] 尤 源[2,3]

（1 中国石油长庆油田公司；2 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室；3 中国石油长庆油田公司勘探开发研究院）

摘 要：鄂尔多斯盆地中生界三叠系延长组长 7 段发育丰富的非常规石油资源，目前对于其属于致密油还是页岩油尚存在争议。结合国内外现状及其地质特征，文章将其统称为页岩油，即鄂尔多斯盆地延长组长 7 段页岩油指长 7 段烃源岩层系内致密砂岩和泥页岩中未经过长距离运移而形成的石油聚集，并根据岩性组合等因素将其分为多期叠置砂岩发育型（Ⅰ类）、页岩夹薄层砂岩型（Ⅱ类）和纯页岩型（Ⅲ类）共 3 种类型。综合地质研究认为，长 7 段页岩油具有砂泥储层大面积分布、储层致密但流体可动性较好、含油饱和度高、油质轻、气油比较高、埋藏较浅、资源量大等特点。近年来通过地震、测井、工程及开发技术攻关，推动长 7 段页岩油勘探开发取得良好成效：落实了Ⅰ类页岩油整装规模储量区，建成 3 个Ⅰ类页岩油水平井攻关试验区；Ⅱ、Ⅲ类页岩油直井勘探突破出油关；Ⅰ类页岩油规模开发成效显著，长 7 段页岩油已成为长庆油田“二次加快”发展的重要资源保障。

关键词：页岩油；鄂尔多斯盆地；中生界；长 7 段；勘探开发进展

中图分类号：TE122.9 **文献标识码**：A

The geological characteristics and the progress on exploration and development of shale oil in Chang7 Member of Mesozoic Yanchang Formation, Ordos Basin

Fu Jinhua[1,2], Niu Xiaobing[2,3], Dan Weidong[2,3], Feng Shengbin[2,3], Liang Xiaowei[2,3], Xin Honggang[2,3], You Yuan[2,3]

(1 PetroChina Changqing Oilfield Company; 2 National Engineering Laboratory of Exploration and Development of Low-Permeability Oil and Gas Fields; 3 Research Institute of Petroleum Exploration and Development, PetroChina Changqing Oilfield Company)

Abstract: Rich unconventional petroleum resources are developed in the Chang 7 Member of the Mesozoic Triassic Yanchang Formation in the Ordos Basin. At present, there are still disputes on whether it is tight oil or shale oil. According to the current situation at home and abroad, and its geological characteristics, we call it shale oil in this paper, i.e. the Chang 7 Member of Yanchang Formation in the Ordos Basin shale oil refers to the oil accumulation in tight sandstone and shale in the Chang 7 Member source rocks, which was formed without a long-distance migration. Depending on lithologic association and other factors, the shale oil reservoirs are classified into 3 types as multiphase sand overlay type (type Ⅰ), shale interbedded with thin sandstone type (type Ⅱ) and pure shale (type Ⅲ). According to the comprehensive geological study, Chang 7 shale oil is characterized by the following: sand-mud reservoir with large area distribution, dense reservoir with good fluidity, high oil saturation, light oil, high gas-oil ratio, shallow burial, and large quantity of resources, etc. In recent years, through seismic survey, well logging, research on engineering and development technologies, achievements on exploration and development of shale oil in Chang 7 Member are achieved, such as: defined the scale reservoir area of type Ⅰ shale oil, and 3 pilot areas for horizontal well development of type Ⅰ shale oil were constructed; for type Ⅱ and type Ⅲ shale oil, production of oil was achieved through vertical well exploration; the scale development of

基金项目：国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”课题“鄂尔多斯盆地致密油资源潜力、甜点预测与关键技术应用”（2016ZX05046-005）；国家自然科学基金项目“非常规油气勘探与开发地球物理基础理论与方法研究”课题“中国非常规油气储层分类与典型地质模型建立”（41390451）。

第一作者简介：付金华（1963-），男，湖北黄冈人，博士，2004 年毕业于西北大学，教授级高级工程师，现从事油气勘探开发管理工作。地址：陕西省西安市未央区未央路 151 号长庆油田公司，邮政编码：710018。E-mail：fjh-cq@petrochina.com.cn

通信作者简介：淡卫东（1977-），男，陕西户县人，博士，2008 年毕业于中国地质大学（武汉），高级工程师，现从事油气地质勘探综合研究和油藏评价工作。地址：陕西省西安市未央区未央路 151 号长庆油田公司勘探开发研究院，邮政编码：710018。E-mail：dwd_cq@petrochina.com.cn

收稿日期：2019-05-20；修改日期：2019-08-01

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

type Ⅰ shale oil has achieved remarkable results, and shale oil of Chang 7 Member has become an important resource guarantee for the "second acceleration" development of Changqing oilfield.

Key words: shale oil, Ordos Basin, Mesozoic, Chang 7 Member, progress on exploration and development

0 引言

近年来，随着中国经济的快速发展，油气需求量大幅增加，石油和天然气对外依存度不断上升，2018 年石油和天然气对外依存度分别达到 69.8% 和 45.3%[1]。尽快寻找新的油气资源类型，实现理论和技术突破，形成对国内油气产量的贡献，成为行业内的共识。已知的新资源类型中，页岩油是最现实的勘探开发对象。得益于油气地质理论 [2−6] 与水平井体积压裂工艺技术的发展与进步 [7−11]，页岩油以其巨大的资源量成为非常规油气勘探开发的重要目标，且已在全球能源战略中占据重要地位 [12−13]。因此推动中国页岩油突破，对于跟紧行业前沿技术步伐，并确保国家能源安全具有重大战略意义 [14−15]。

鄂尔多斯盆地非常规油气资源丰富，其中中生界三叠系延长组长 7 段烃源岩层系内发育页岩油资源 [16−17]，保守评估其资源量可达百亿吨以上 [18]。对其中液态游离烃，按目前水平井体积压裂开发技术 2%～8% 的采收率估算 [19−20]，产出的石油资源量将非常可观。此外，对于长 7 段富有机质泥页岩中未成熟的烃类资源，如果采用国际前沿的原位加热改质技术 [21]，也将采出巨大的石油资源。因此，鄂尔多斯盆地长 7 段页岩油的有效勘探与开发，对保障国家能源安全和油田的持续发展均具有长远的战略意义 [22−24]。

本文以近年来鄂尔多斯盆地中生界页岩油地质理论、技术攻关及勘探开发的成果与实践为基础，对鄂尔多斯盆地中生界三叠系延长组长 7 段页岩油的定义、类型、地质特征进行探讨和总结，通过统一页岩油定义、明确页岩油类型、细化页岩油特征，为今后盆地长 7 段页岩油勘探开发指明技术方向。同时，长 7 段页岩油勘探开发所取得的成果与进展，不仅使长庆油田公司坚定了长 7 段页岩油的勘探开发信心，也对中国陆相页岩油规模勘探开发起到重要的引领和推动作用。对长 7 段页岩油勘探开发关键技术进展的系统总结，也将为国内页岩油勘探开发提供借鉴。

1 鄂尔多斯盆地中生界页岩油的界定

1.1 基本地质概况

鄂尔多斯盆地是一个整体沉降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通叠合盆地，横跨陕、甘、宁、蒙及晋五省，构造区划分为西缘冲断带、天环坳陷、伊陕斜坡、晋西挠褶带、伊盟隆起和渭北隆起 6 个单元（图 1），盆地内大部分油气主要分布于伊陕斜坡构造单元上 [16−17,19]。晚三叠世延长期主要发育一套内陆坳陷湖盆碎屑岩沉积，自上而下可分为 10 期（长 1—长 10），其中长 7 期为最大湖泛期，湖盆半深湖—深湖范围达 $6.5\times10^4 km^2$，发育一套富有机质泥页岩及三角洲—重力流的细粒砂岩沉积。根据岩性组合及沉积旋回，长 7 段自下而上可分为长 7_3、长 7_2 和长 7_1 3 个小层。其中长 7_3 小层为湖盆发育的鼎盛期，湖盆面积最大，主要沉积一套富有机质的泥页岩，夹薄层砂岩。由长 7_3 期至长 7_1 期，盆地整体抬升，湖盆面积逐渐减小。在三角洲及重力流沉积作用下，长 7_2 小层和长 7_1 小层主要沉积了多套大面积分布的细粒砂岩，同时局部地区也发育优质烃源岩。广覆式烃源岩与大面积细粒砂岩紧密接触或互层共生，富集了丰富的页岩油资源 [18−19,23−24]，主要发育于盆地伊陕斜坡中南部的定边以北、正宁以南、环县以东和延安以西地区，是盆地非常规石油勘探的主要对象。

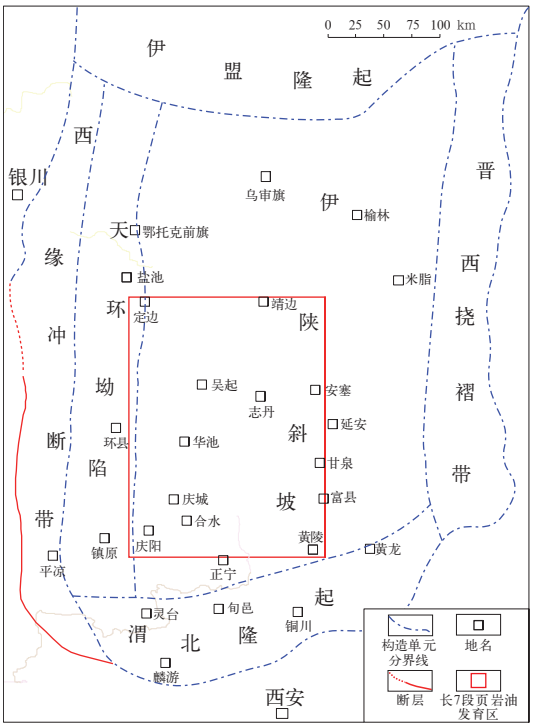


图 1 鄂尔多斯盆地构造区划图

Fig.1 Tectonic zoning map of Ordos Basin

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2 页岩油定义

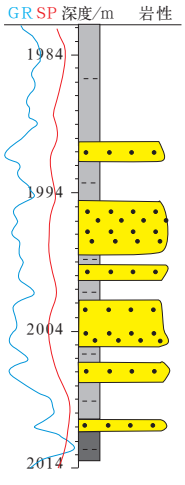
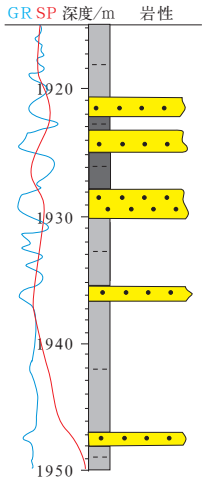
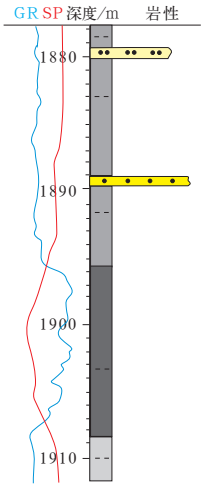
页岩油、致密油概念最早来自国外，但资料显示，在国外此两者的概念也不是界定很清晰[25−28]。目前，国内对于页岩油的定义还存在争议。有的观点认为致密油仅指与烃源岩紧邻或共生的致密砂岩中近源聚集的石油，而页岩油仅指泥页岩中产出的石油[2,19,25]。但也有观点认为，页岩油泛指蕴藏在富有机质页岩层系（包含页岩层系中的致密碳酸盐岩和碎屑岩夹层）中的石油资源[1−2,19,23]，具备三要素，即：①富集于富有机质页岩层系内；②储层为页岩层系内的致密碎屑岩、碳酸盐岩和泥页岩；③常规开发技术难以开采，需通过人工改造储层渗流性的方式进行开采[25−28]。对于鄂尔多斯盆地长 7 段，前期以致密砂岩为储层的致密油勘探开发取得重大突破，近期又在泥页岩段试油攻关取得突破，狭义的致密油与页岩油同时摆在了勘探开发工作者面前，概念的争议给油田科研攻关及生产组织造成了一定困惑，因此迫切需要统一概念，有效指导生产。长庆油田公司目前对长 7 段这套烃源岩层系内的石油资源主要采用水平井大规模体积压裂方式进行勘探开发[29−30]，在大规模压裂条件下[31−37]，其中的致密砂层和泥页岩均得到了改造并均有贡献，尤其是在对薄层的致密砂岩进行水平井体积压裂时，其上下的含油富有机质泥页岩也被改造并贡献产能，含油致密砂岩和泥页岩对产能的贡献在很多情况下无法区分开，实际上也不能割裂开区别对待。因此，为了对长 7 段这套烃源岩层系内的石油资源进行统筹规划、整体系统研究与攻关，结合盆地长 7 段地质特征与勘探开发实践，长庆油田公司采用广义页岩油定义。即：鄂尔多斯盆地中生界页岩油是指三叠系延长组长 7 段烃源岩发育层系内致密砂岩和泥页岩中未经过长距离运移而形成的石油聚集。

1.3 鄂尔多斯盆地中生界页岩油类型

在统一的页岩油定义下，为了便于分类型开展精细的地质研究与针对性技术攻关，按照岩性组合、砂地比、连续砂体厚度等因素，将鄂尔多斯盆地中生界长 7 段页岩油划分为 3 种类型，依次为：Ⅰ类——多期叠置砂岩发育型；Ⅱ类——页岩夹薄层砂岩型；Ⅲ类——纯页岩型（表 1）。

表 1　鄂尔多斯盆地中生界三叠系长 7 段页岩油类型划分表（岩性柱为长 7 段局部）

Table 1 The classification of shale oil types in Mesozoic Triassic Chang 7 Member in the Ordos Basin (the lithologic columns are part of Chang 7 Member)

页岩油类型	Ⅰ类（多期叠置砂岩发育型）	Ⅱ类（页岩夹薄砂岩型）	Ⅲ类（纯页岩型）
岩性组合			
砂地比 /%	15～30	5～15	<5
单砂体厚度 /m	3～5	2～3	<2
勘探层次	规模勘探开发	风险勘探目标	原位改质目标

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Ⅰ类页岩油为多期叠置砂岩发育型，砂地比大于15%，单砂体厚度 3～5m。发育一套或多套由多期砂体叠置形成的较厚连续砂层，但是大量取心和露头资料表明，多套厚层砂岩之间被泥岩夹层分开，最大单层砂岩厚度小于 5m。虽然部分井纵向上在局部层段多期砂层发育（主要为长 7_1、长 7_2 小层），砂地比较高，但长 7 段总体砂地比小于 30%。砂岩发育层段之外，发育厚度较大的富有机质泥页岩，砂岩发育层段总体上夹于富有机质泥页岩之中（表 1、图 2a）。该类页岩油主要发育于长 7_1、长 7_2 小层，储层以三角洲前缘水下分流河道或砂质碎屑流致密细砂岩为主，孔隙度为 6%～12%，渗透率为 0.03～0.3mD。Ⅰ类页岩油在盆地内开展水平井体积压裂攻关试验已取得重要突破，并且建成了国家级规模开发示范区，已实现规模勘探开发。

Ⅱ类页岩油为页岩夹薄层砂岩型，砂地比为 5%～15%。整体以富有机质暗色泥岩和黑色页岩为主，夹多套 2～3m 薄层细砂岩（表 1 及图 2b、c）。该类页岩油主要分布于以泥页岩沉积为主的长 7_3 小层，整体以优质烃源岩为主，夹薄层细砂岩。薄层砂岩孔隙度为 5%～10%，渗透率为 0.03～0.2mD，是油田页岩油水平井风险勘探的主要目标。

Ⅲ类页岩油为纯页岩型，砂地比小于 5%。以富有机质暗色泥岩和黑色页岩为主，夹极薄层的细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩，砂岩夹层层数少，单砂体厚度一般小于 2m（表 1、图 2d）。富有机质泥页岩孔隙度小于 2%，渗透率为 0.0001～0.01mD，R_o 为 0.6%～1.1%，是盆地内页岩油原位改质开发的主要目标。

采用广义页岩油定义但又对其类型进行细分[16,25]，既有利于长 7 段页岩油系统攻关研究与统筹规划管理，也有利于针对不同类型的地质特征开展不同策略的技术攻关并制定针对性勘探开发技术对策。

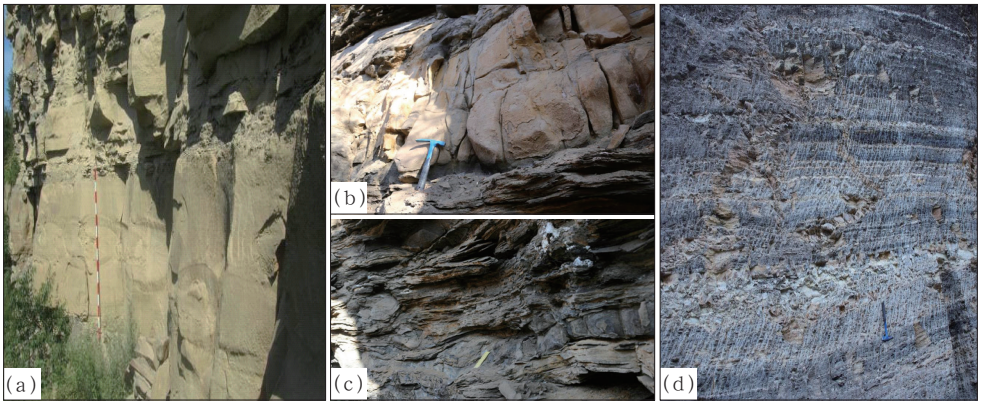


图 2 鄂尔多斯盆地长 7 段 3 类页岩油露头特征

Fig.2 Outcrop characteristics of 3 types of shale oil in Chang 7 Member, Ordos Basin

(a) Ⅰ类页岩油，发育浅灰色中厚层块状细砂岩，砂质碎屑流沉积，长 7_1 小层，瑶曲剖面；(b)、(c) Ⅱ类页岩油，黑色页岩中夹薄层细砂岩，长 7_2 小层，铜川剖面；(d) Ⅲ类页岩油，黑色页岩，长 7_2 小层，铜川剖面

2 页岩油地质特征

2.1 储层岩石类型主要为砂岩和泥页岩两大类

大量的钻井取心资料表明，鄂尔多斯盆地长 7 段页岩油储层岩石类型主要为砂岩和泥页岩两大类。其中砂岩以致密细砂岩为主，粉砂岩次之。岩心及含油性分析表明长 7 段泥页岩也含油[16,24]，并且矿场实践表明泥页岩也可产出石油，也是页岩油重要的储层类型。根据岩性差异和有机质类型与含量不同，泥页岩又可分为暗色泥岩和黑色页岩两类。Ⅰ类页岩油储层主要为中厚层细砂岩，岩石中石英＋长石含量一般为 55%～78%（图 3a）[36–38]。Ⅱ类页岩油储层主要为泥页岩中夹的薄层细砂岩、粉砂岩，粉砂岩中石英＋长石含量一般在 50% 以上（图 3a）。Ⅲ类页岩油储层主要为富有机质暗色泥岩和黑色页岩，岩石中石英＋长石含量可达 30% 以上（图 3b）[16,24]。长 7 段页岩油砂泥岩储层较高的石英及长石等脆性矿物含量，为页岩油储层体积压裂改造提供了有利条件。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

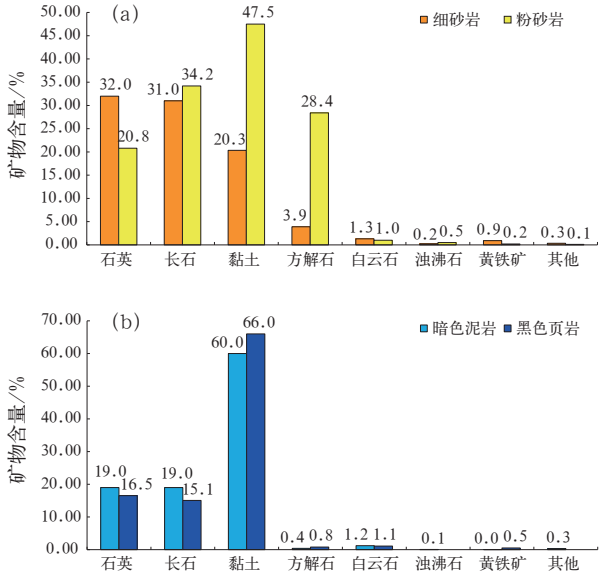


图 3　鄂尔多斯盆地长 7 段不同岩性岩石矿物含量直方图

Fig.3 The histogram of rock mineral content with different lithology rocks in Chang 7 Member, Ordos Basin

2.2 储层类型在平面上分带性清晰且大面积分布

受沉积环境控制，鄂尔多斯盆地长 7 段不同岩性的页岩油储层在平面上分带分布规律明显。细砂岩主要发育于东北部三角洲前缘分流河道及湖盆中部重力流沉积中[39–41]（图 4）。粉砂岩主要发育于东北部三角洲前缘前端及湖盆中部的半深湖—深湖（图 5）。暗色泥岩和黑色页岩主要分布于湖盆中部的半深湖、深湖环境，长 7_3—长 7_1 期，暗色泥岩、黑色页岩分布范围逐渐减小[24]。受物源供应、构造运动、盆地演化等因素影响[42–43]，长 7 段具大面积富砂、广覆式分布富有机质泥页岩的特征，为发育大面积页岩油提供了有利的储集条件。

2.3 储层致密但流体可动性较好

大量的岩心物性分析表明，鄂尔多斯盆地长 7 段致密砂岩储层孔隙度一般为 6%～12%，渗透率一般小于 0.3mD；泥页岩更为致密，孔隙度一般小于 2%，渗透率小于 0.01mD。岩石矿物定量扫描（QEMSCAN）、场发射扫描电镜等多方法研究表明[37,44–45]，残余粒间孔、溶蚀孔、伊利石晶间孔是长 7 段页岩油储层主要的孔隙类型。长 7 段细砂岩储层以微米孔隙为主，孔隙半径主要集中在 2～8μm，对储集空间贡献最大[18,37]。长 7 段泥页岩储层以纳米孔隙为主，暗色泥岩孔隙半径主要为 60～220nm，

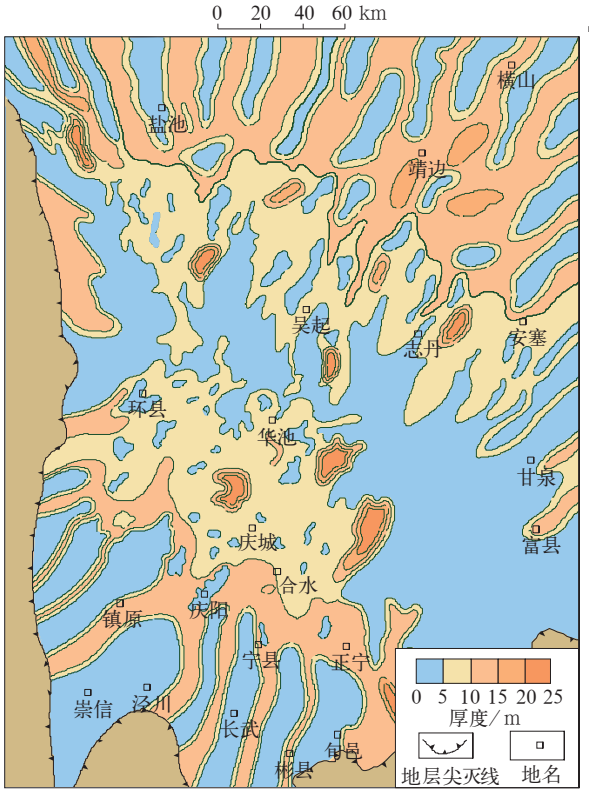


图 4　鄂尔多斯盆地长 7_1 小层细砂岩厚度分布图

Fig.4 The thickness profiles of fine sandstone in Chang 7_1 sub-member, Ordos Basin

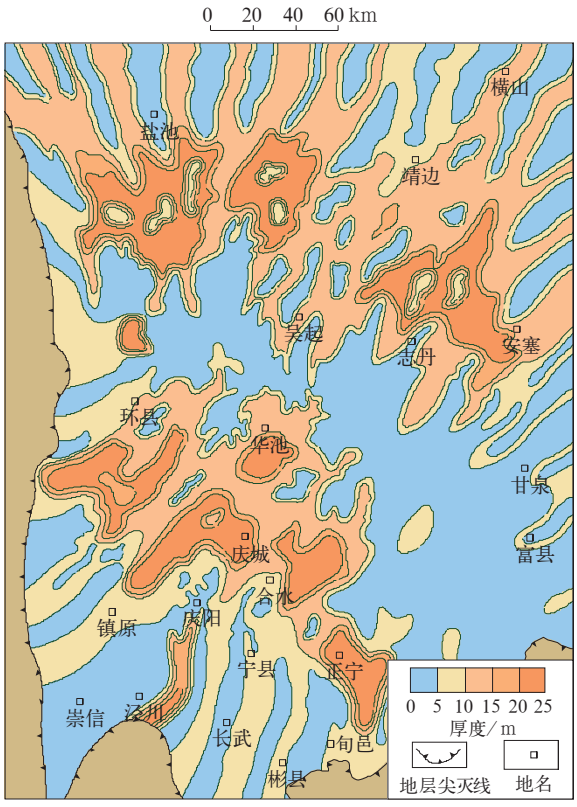


图 5　鄂尔多斯盆地长 7_1 小层粉砂岩厚度分布图

Fig.5 The thickness profiles of siltstone in Chang 7_1 sub-member, Ordos Basin

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

喉道半径为20～160nm；黑色页岩孔隙半径主要为20～100nm，喉道半径为40～100nm[24]。页岩油储层喉道半径一般为20～120nm，连通性较好（孔隙配位数每孔1～3个），纳米级喉道连通微米级孔隙形成簇状复杂孔喉单元，有效提升了储集性能。核磁共振测试表明，长7段致密砂岩储层可动流体饱和度为20%～60%，平均为48%，具有较高的可动性流体饱和度[44,46-47]，为Ⅰ类、Ⅱ类页岩油规模有效开发提供了有利条件。

2.4 发育广覆式优质烃源岩

由于晚三叠世印支运动形成了鄂尔多斯面广水深（水深60～120m，半深湖—深湖面积达$6.5\times10^4km^2$）的大型坳陷湖盆的沉积格局[19,48-49]，为烃源岩发育提供了有利的沉积条件。同时，长7期频繁火山喷发为生物勃发提供了丰富的P、Fe等营养元素[19,42]，湖盆内深部活跃的热液作用具“施肥”效应触发生物勃发[19]，湖盆水体富营养化触发高生物生产力[19,42,50]，沉积期后的缺氧环境有利于有机质的保存，低陆源碎屑补偿速度促进了有机质的相对富集[19,42]。上述因素综合作用形成盆地长7段发育广覆式优质富有机质烃源岩。

根据沉积构造、岩石组构和有机质含量特征，盆地长7段富含有机质烃源岩可划分为黑色页岩和暗色泥岩两类[19]。烃源岩有机质母源以湖生藻类为主，生油母质条件好。其中黑色页岩有机质类型主要为Ⅰ型和$Ⅱ_1$型，暗色泥岩有机质类型主要为$Ⅱ_1$型和$Ⅱ_2$型。黑色页岩平均TOC为13.81%，暗色泥岩平均TOC为3.75%，两类烃源岩均为陆相优质烃源岩[19,51-52]。长7段烃源岩R_o分布于0.9%～1.1%，平均T_{max}达到447℃，已达生油成熟阶段，处于生油高峰期。残留沥青“A”法计算烃源岩排烃效率高，其中黑色页岩排烃率平均为76%，烃源岩发生了强烈的排烃作用，利于长7段页岩油规模成藏。

两类烃源岩大面积分布，其中黑色页岩面积达$4.3\times10^4km^2$，平均厚度达16m，最厚达60m；暗色泥岩面积达$6.2\times10^4km^2$，平均厚度达17m，最厚达124m。广覆式烃源岩为页岩油规模成藏提供了良好的生烃物质基础。

2.5 近源高压持续充注成藏，油藏含油饱和度高、含油性好

鄂尔多斯盆地中生界长7段发育多套富有机质泥页岩，与致密砂岩紧邻接触或互层共生，源储配置好，油气近源充注，利于页岩油规模成藏。长7段优质烃源岩生烃强度大，黑色页岩平均生烃强度为$235.4\times10^4t/km^2$，生烃量为1012.2×10^8t；暗色泥岩平均生烃强度为$34.8\times10^4t/km^2$，生烃量为216.4×10^8t，合计生烃量为1228.6×10^8t。而生烃模拟实验及成藏古压力分析表明，排烃前封闭条件下其生烃增压可达到38.5MPa，成藏期储层古压力为18～26MPa，烃源岩、致密砂岩过剩压力差一般为8～16MPa[19]。因此，在近源持续高压条件下，储层中含油饱和度呈先快、后慢式增长，经历快速成藏和持续充注富集两个阶段，致密砂岩储层最终含油饱和度高达70%以上[36,40]，含油性好。长7段泥页岩含油性测试表明，泥页岩自身可动烃平均含量达4.74mg/g，具有一定含油性。

2.6 页岩油分布面积大、资源量大

鄂尔多斯盆地长7段广覆式优质烃源岩与大面积砂岩储层形成良好源储配置，盆地内长7段页岩油大面积分布，资源潜量巨大[16,24,53-54]。利用体积法、类比法和EUR法综合对长7段Ⅰ类页岩油资源量进行评价[55]，地质资源量达到40×10^8t。同时，开展岩石热解法、石油醚抽提法、二氯甲烷萃取法等方法的暗色泥岩平均可动烃评价，以大于20m泥岩厚度计算，考虑泥岩中薄层砂岩中的可动烃，初步评价Ⅱ类、Ⅲ类页岩油远景资源量达$(40\sim60)\times10^8t$（不含原位改质资源量）。

2.7 油质轻、气油比较高、埋藏浅，利于开发

鄂尔多斯盆地长7段页岩油密度为0.80～0.86 g/cm³，国外威利斯顿盆地和二叠盆地致密油密度为0.82g/cm³[22-23]，国内准噶尔盆地二叠系致密油密度为0.88～0.92g/cm³，松辽盆地白垩系致密油密度为0.78～0.87g/cm³[22-23]，四川盆地侏罗系致密油密度为0.76～0.87g/cm³[22-23]，与国内外致密油密度相比差异不大，总体原油密度较小。鄂尔多斯盆地长7段页岩油平均原油黏度为1.55mPa·s，高于北美二叠盆地致密油黏度(0.15～0.53mPa·s)[22-23]。国内准噶尔盆地玛湖凹陷百口泉组致密油黏度为0.4～4.1mPa·s，松辽盆地白垩系致密油黏度为4.0～8.0mPa·s[23]，相比而言，鄂尔多斯盆地长7段页岩油原油黏度明显较小。总体来看，长7段页岩油油质轻，流动性好，有利于开发。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大量研究与矿场实践表明，含气量是影响页岩油开采效果的重要因素[19,55]。对鄂尔多斯盆地重点密闭取心井长 7 段不同类型岩心进行现场密闭保存，测试其含气量（表 2），结果表明粉砂岩和页岩均有一定含气量，这有利于页岩油的开发。气油比对长 7 段页岩油生产特征影响至关重要，陇东地区长 7 段 I 类页岩油典型开发区块 X233 井区平均气油比大于 90m^3/t，而陕北地区长 7 段 I 类页岩油典型区块 AN83 井区平均气油比在 70m^3/t 左右，前者开发效果要明显好于后者，气油比就是生产差异的重要原因之一。大量测试表明，长 7 段页岩油原始气油比分布在 60～120m^3/t，与国内外对比气油比相对较高[20]，有利于开发。

埋深是影响页岩油经济性评价的重要因素[16–20]。鄂尔多斯盆地长 7 段页岩油埋深分布于 700～2900m，其中陇东合水—正宁地区分布稳定、厚度较大的富有机质泥页岩分布区埋深为 700～1900m，与国内外页岩油、致密油相比埋深较浅。较浅的埋深条件，有利于勘探开发成本的降低。

表 2　鄂尔多斯盆地长 7 段页岩、粉砂岩岩心含气量测试表

Table 2 The gas content test results of shale and siltstone of Chang 7 Member, Ordos Basin

井号	深度 /m	层位	岩性	一次解吸			二次解吸			总含气量 /(mL·g^{-1})
				解吸气量 /mL	岩石质量 /g	含气量 /(mL·g^{-1})	密闭粉碎解吸气量 /mL	岩石质量 /g	含气量 /(mL·g^{-1})	
YJ1	2036.99	长 7_2	粉砂岩	1781	4083	0.44	89.54	450	0.2	0.64
	2037.08	长 7_2	粉砂岩	3306	4888	0.68	91.26	450	0.2	0.88
	2050.75	长 7_2	页岩	2391	2980	0.80	8.91	450	0.02	0.82
D214	1173.85	长 7_2	粉砂岩	948	4412	0.22	0	450	0	0.22
	1150.5	长 7_2	页岩	2588	4797	0.54	8.91	450	0.02	0.56

3 页岩油勘探开发关键技术进展

近年来，长庆油田公司不断加大长 7 段页岩油地质、测井、地震、工程、开发等多学科一体化技术攻关，页岩油勘探开发关键技术不断取得重要进展，为长 7 段页岩油规模有效开发提供了重要技术保障。

3.1 页岩油储层地震识别及含油性预测技术取得重要突破

二维地震利用 S 变换时频分析技术，解决了长 7 段致密砂岩储层受烃源岩强反射影响地震响应弱而难识别的难题，提高了致密砂岩储层识别能力，可识别 8m 以上致密砂岩储层。将高亮体含油性预测技术推广应用到叠前，依据砂岩储层含油后在近道高亮体异常明显，而远道无异常或异常小的特点，实现了页岩油致密砂岩含油储层预测。

黄土塬三维可控震源采集处理解释技术取得重大创新，采集方面，首创黄土塬井炮和可控震源“混采”三维勘探技术，覆盖次数达 320 次（远大于设计的 200 次指标），获得了黄土塬区 113km^2 最高品质的地震资料；处理方面，形成高保真处理与高精度成像技术，叠加成果剖面主频达 35Hz，频宽为 6～70Hz，与已知井合成记录吻合度为 87%；解释方面，利用广义 S 变换频时频分析、多属性融合等技术，提高构造、单砂体预测精度，有效指导水平井调整轨迹 1 口，加长 2 口、缩短 2 口、暂缓 3 口。图 6 为陇东地区盘客三维地震过 NH6–2 水平井广义 S 变换 30Hz 单频剖面图，NH6–2 井设计水平段长度为 1500m，地震预测结果表明 900m 后储层变差，建议水平段长度缩短至 900m，实际完钻水平段长 908m，有效储层钻遇率为 83.4%。三维地震技术创新为页岩油有效勘探开发提供了技术利器。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

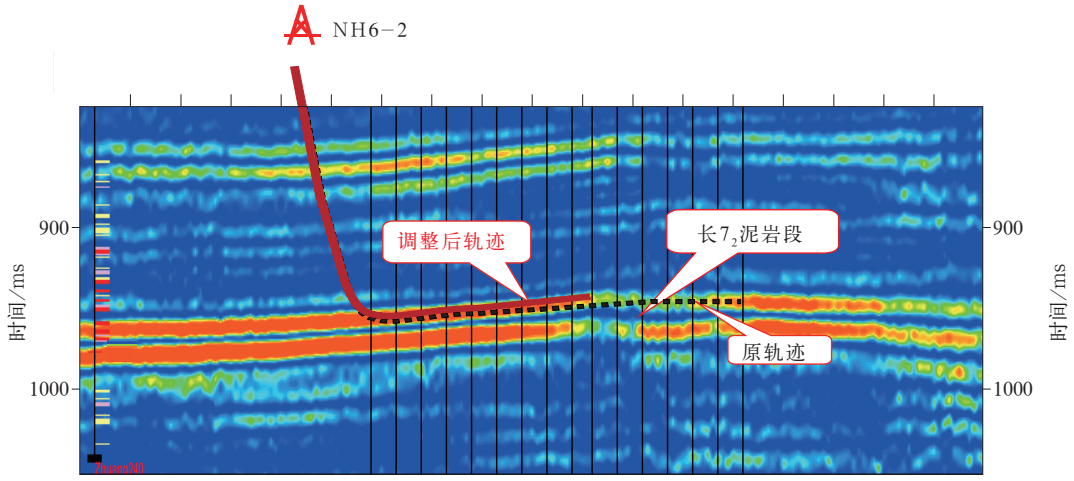


图 6 鄂尔多斯盆地陇东地区盘客三维地震过 NH6-2 水平井广义 S 变换 30Hz 单频剖面图

Fig.6 3-D Panke seismic cross-NH6-2 horizontal well generalized S-Transform 30Hz single frequency profile in Longdong area, Ordos Basin

3.2 形成了页岩油“三品质”测井评价技术

围绕页岩油识别评价和钻完井工程应用需求，在常规储层“四性”评价基础上，建立了储层、烃源岩、工程力学 3 类品质 12 项参数的定量解释模型，为页岩油地质甜点和工程甜点的预测提供了依据。

储层品质定量评价：以孔隙结构和砂体结构为核心，建立页岩油储层微观、宏观非均质性定量表征参数。通过核磁共振 T_2 谱计算毛细管压力曲线，定量评价可动流体饱和度和喉道中值半径。

烃源岩品质定量评价：按照源储配置精细解释思路，建立了烃源岩品质量化及分类评价参数，以电阻率与孔隙度曲线重叠 $\Delta \lg R$ 法和测井参数多元统计回归法评价 TOC，为寻找优质烃源岩提供了依据。

工程力学品质定量评价：基于阵列声波测井与三轴应力试验，形成了岩石脆性指数与基于各向异性模型的地应力计算方法，为压裂设计优化提供技术支持。

3.3 长水平井优快钻井技术不断提升

针对长水平井钻井摩阻高、扭矩高、钻井速度低等难题，攻关形成了以井身结构优化、强化钻井参数、优化钻井液体系、配套关键提速设备为核心的快速钻井技术，采用强抑制防塌堵漏钻井液技术和储层保护完井液技术，解决了漏失、坍塌问题，有效保护储层，长水平井钻井周期大幅缩短，平均钻井周期由 2016 年的 31.6 天缩短至 20 天以内。为实现水平井“多井联合开发”作业、减少黄土塬地貌的井场建设数量，通过三维剖面优化设计、实钻轨迹控制等技术攻关，创新形成了三维水平井钻井技术，支撑丛式水平井开发，建成中国陆上最大水平井平台（HH6 平台），单平台立体实施水平井 12 口，大幅提高了钻完井效率及油层动用率。

3.4 水平井体积压裂技术不断革新助力单井产量持续提升

体积压裂主体工艺升级换代：在自主研发的水力喷砂分段体积压裂技术和速钻桥塞分段多簇压裂技术基础上，2017 年以来规模试验可溶桥塞压裂技术，累计应用 60 口井 1200 余段。与速钻桥塞相比，通过减免钻塞环节，单井试油周期缩短 15 天，作业成本降低 150 万元。

关键工具材料实现自主研发：攻关形成两大工程技术利器和多项自主创新产品，与国外同类产品相比费用下降 50%～60%，保障先进工艺技术规模应用；紧跟工艺技术变革，以“低黏度、低伤害、低摩阻、可回收、低成本”为出发点，由植物胶体系逐步演化为多功能压裂液系列。

长水平井细切割压裂见到明显增产效果：为了进一步提高水平井单井产量和储量动用程度，体积压裂设计思路由增大裂缝接触面积向细分切割精准改造发展，工艺技术由引进试验向自主创新转变，整体改造效果稳步提升。水平段长度大幅增加，由 1200～1500m 增加到 1500～3000m；布井间距不断缩

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

小，由 600～1000m 缩小到 200～400m；裂缝布放更加精准，由均匀分段多簇转变为非均匀细分切割；缝控程度大幅提升，由 50%～70% 提高到 90%～95%；改造工艺更加高效，由速钻桥塞转变为可溶桥塞 / 球座；体积压裂改造段数增大，由 8～12 段提高到 20～25 段；水平井单井产量不断攀升，由 9.6t/d 提高到 17.3t/d。

3.5 形成Ⅰ类页岩油有效开发主体技术

鄂尔多斯盆地长 7 段Ⅰ类页岩油规模开发自 2011 年起在陇东地区 X233、ZH230、ZH183 和陕北地区 AN83、W464 等区块先后开展了定向井注水、长五点井网注水、七点井网注水和准自然能量开发试验，目前形成了以水平井体积压裂后准自然能量的方式进行开发，并且经过探索针对不同的油层纵向叠置结构形成了有效的优化布井技术，超前探索了页岩油开发提高采收率技术。

3.5.1 优化布井技术

针对单厚层砂岩发育和多厚层砂岩发育两种Ⅰ类页岩油，形成两种大井丛立体式布井模式。针对单厚层砂岩发育的Ⅰ类页岩油，单层采用 3～4 口井组水平井开发，水平段长度优化为 1500m 左右，井距为 400m 左右，布缝模式采用密集切割。而针对多厚层砂岩发育的Ⅰ类页岩油，采用 6 口以上的双层立体井组水平井开发，水平段长度优化为 1000～1500m，单层井距为 400m，平面投影井距为 200m，采用交错布缝。其中陇东 HH6 平台长 7 段立体开发实施水平井 12 口，长 7_1 小层实施 6 口，长 7_2 小层实施 6 口，有效节约用地，提高作业效率，降低了成本，提高油层有效动用率，实施效果良好。针对不同纵向油层展布特征，采用针对性优化布井技术，最大化提高了长 7 段页岩油有效动用程度。

3.5.2 提高采收率技术

积极开展长 7 段Ⅰ类页岩油提高采收率技术攻关，进行了注水吞吐和二氧化碳能量补充技术矿场试验。自 2014 年起，在 AN83 等区开展了笼统注水吞吐、分段注水吞吐两种方式 50 多井组的试验，吞吐有效井组达到 70% 左右，井组增油 610t，采出程度提高 0.14%～1.21%，递减率较吞吐前下降 39%。2017 年在 AN83 区长 7 段开展注 CO_2 吞吐试验，取得了一定的效果。在 AN237−25 井组，注入 CO_2 气 362t，焖井时间为 30 天，9 口井见效，对中高含水井降含水效果尤为突出，见效井综合含水降低 18%。注水吞吐和 CO_2 吞吐试验的开展，为长 7 段页岩油开发超前探索储备了有效能量补充技术。

3.6 黄土塬地貌大井丛工厂化组织新模式

针对黄土塬地貌井场受限、地表干旱缺水、作业周期长等挑战，探索形成了以“大井丛水平井立体实施、平台连续供水、高效施工装备配套、钻试投分区同步作业”为特色的黄土塬地貌工厂化作业新模式，大幅提高了作业效率，同时节约用地、用水，降低了成本。

总之，通过加大地震、测井、钻井、压裂及工厂化作业等先进技术规模应用，长庆油田页岩油水平井在大平台立体式布井、长水平段快速钻井、细分切割多段压裂等方面技术指标不断创优，水平井单井产量由 9.6t/d 提高到 17.3t/d，提高 80%；水平井平均钻井周期由 31.6 天缩短至 19.5 天，缩短 33%；水平井平均试油压裂周期由 45 天缩短至 30 天，缩短 33%；多项工程技术指标达到国内领先，形成国内陆上最大的 12 口水平井平台，国内油田 3035m 的最长水平段，国内油田最短 9.88 天的水平井钻井周期，国内油田 43 段 211 簇的最多压裂段数和国内油井单井 1.2×10^4t 的最大加砂强度。

4 页岩油勘探开发成效

地质理论认识的不断深化和关键技术的不断突破与进步，推动鄂尔多斯盆地中生界长 7 段页岩油勘探开发取得显著成效 [56]。

4.1 水平井攻关试验区取得重大突破

不断深化页岩油成藏机理及赋存规律研究，强化关键技术攻关，加大勘探力度，发现了 14 个Ⅰ类页岩油含油有利区，落实了整装规模储量。2011 年以来，借鉴国外页岩油水平井体积压裂开发理念，坚持勘探开发一体化，针对Ⅰ类页岩油积极开展地质、地球物理、测井、工程等多学科一体化攻关试验，取得重大突破。先后建成 X233、ZH183 和 N89 三个页岩油水平井攻关试验区（图 7），24 口水平井试油平均日产超百吨。试验区 24 口水平井初期平均单井日产油 12.15t，目前平均 6.52t；19 口井单井累计产油突破 1×10^4t，6 口井累计产油超 2×10^4t，单井累计产量最高达到 4.1×10^4t（YP7 井），试验区累计产油 41.4×10^4t（表 3），呈现出良好的稳产潜力。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

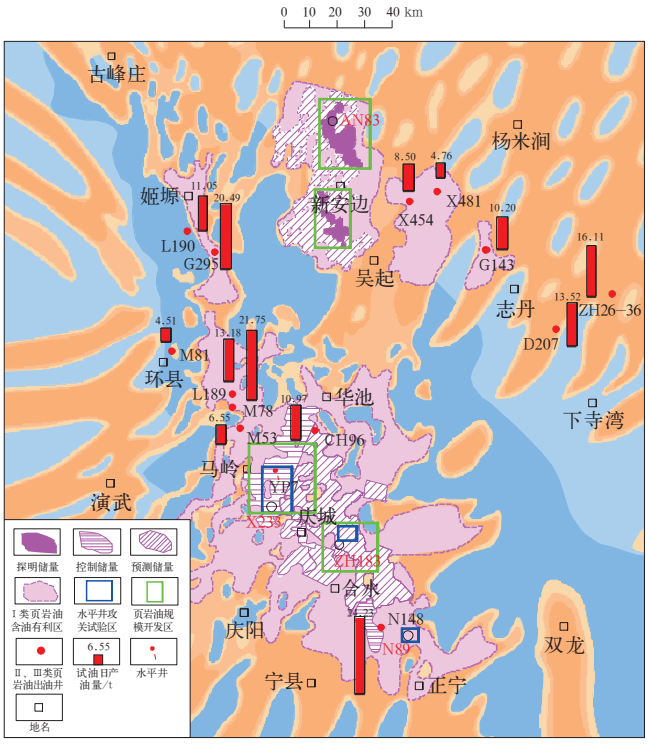


图 7 鄂尔多斯盆地长 7 段页岩油勘探成果图

Fig.7 Exploration outcome map of Chang 7 Member shale oil, Ordos Basin

4.2 Ⅱ、Ⅲ类页岩油直井勘探突破出油关

针对Ⅱ、Ⅲ类页岩油，积极开展直井体积压裂改造试验，突破了出油关，完试油井 29 口，获工业油流井 13 口（图 7），揭示了鄂尔多斯盆地中生界长 7 段Ⅱ、Ⅲ类页岩油良好的勘探潜力。2019 年已优选 CH80 井区长 7_3 小层Ⅱ类页岩油部署 3 口水平井开展攻关试验，目前已完钻 2 口，水平段长度为 1600m 左右，钻遇细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥页岩、凝灰岩等多种岩性，初步解释砂层钻遇率分别为 36% 和 60%，下步将开展岩性及含油性精细解释，制定精细的压裂试油方案开展试油，探索Ⅱ类页岩油勘探开发潜力。

近年来，针对泥页岩型页岩油，形成了原位加热改质的开采技术，在美国、加拿大均已开展多次的现场试验 [57–58]，国内松辽盆地青山口组页岩也开展了原位加热改质的探索和先导试验 [57–58]。长庆油田目前超前优选 ZH75 井区Ⅲ类页岩油，拟超前开展原位加热改质攻关试验。

表 3 鄂尔多斯盆地长 7 段Ⅰ类页岩油水平井试验区 24 口水平井生产数据表

Table 3 Production data of 24 horizontal wells in pilot area of type Ⅰ shale oil in Chang 7 Member, Ordos Basin

井区	层位	井数 / 口	试油日产油 / t	投产时间	生产时间 / d	初期		目前		累计产油 /t
						日产油 /t	含水 /%	日产油 /t	含水 /%	
X233	长 7_2	10	118.84	2011 年 12 月	2268	13.99	29.7	7.48	19.1	194831
ZH183	长 7_1	10	106.06	2013 年 10 月	1848	14.07	33.4	7.19	19.7	182956
N89	长 7_1	4	85.20	2015 年 8 月	1247	8.48	48.9	4.90	29.6	36037
平均 / 合计		24	103.37		1788	12.15	37.3	6.52	22.8	413824

4.3 Ⅰ类页岩油规模开发成效显著

在水平井攻关试验取得突破的基础上，先后在陕北 AN83 井区和陇东 X233 井区快速推进页岩油水平井规模开发（图 7）。在陇东地区建成了 X233 国家页岩油规模开发示范基地，2018 年部署产能 50×10^4t，完钻水平井 89 口，投产水平井 41 口，目前日产油 17.3t。截至 2018 年底，在 AN83、ZH183、X233 等Ⅰ类页岩油开发试验区建产能 200×10^4t（其中陇东地区建产能 91×10^4t），完钻水平井 603 口，投产 516 口，前 3 个月平均单井日产油 9.3t。目前页岩油日产油水平近 1900t，2018 年原油产量为 59.5×10^4t，2019 年计划建产 100×10^4t，长 7 段Ⅰ类页岩油展现出了良好的开发潜力，已经成为长庆油田石油“二次上产”的重要力量。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 结论

根据岩性组合、砂地比、连续砂体厚度等因素，将鄂尔多斯盆地中生界长 7 段烃源岩发育层系内致密砂岩和泥页岩中未经过长距离运移而形成的石油聚集统称为页岩油，并将其细分为 3 种类型。鄂尔多斯盆地长 7 段页岩油定义的明确及类型的细分，为盆地内页岩油勘探开发明确了攻关方向及地质对象。

鄂尔多斯盆地中生界长 7 段页岩油具有大面积规模成藏的重要特征，虽然砂泥岩储层总体致密，但由于油藏含油饱和度较高、油质轻、气油比较高及埋藏较浅等，长 7 段页岩油具备规模勘探开发有利条件，是长庆油田公司石油持续上产稳产的重要接替领域。

近年来，通过系统技术攻关，长庆油田公司在鄂尔多斯盆地长 7 段页岩油地质理论认识、地震预测、测井评价、水平井钻完井、体积压裂及工厂化作业等方面取得了系列进展，推动鄂尔多斯盆地长 7 段Ⅰ类页岩油实现了规模有效勘探与开发。同时针对Ⅱ、Ⅲ类页岩油积极开展探索攻关，直井勘探突破出油关，展现出巨大的勘探潜力。随着理论认识的不断深入和技术的不断进步，鄂尔多斯盆地长 7 段页岩油已成为长庆油田公司“二次加快发展”石油上产的的重要接替领域，初步规划至 2025 年长 7 段页岩油年产量将达 300×10^4t。鄂尔多斯盆地长 7 段页岩油地质理论研究、技术攻关与勘探开发重要成果的取得，进一步坚定了长庆油田页岩油勘探开发信心，同时对中国陆相页岩油规模勘探开发起到了重要的引领和推动作用。

参考文献

[1] 金之钧，白振瑞，高波，黎茂稳．中国迎来页岩油气革命了吗？[J]. 石油与天然气地质，2019,40(3):451−458.
Jin Zhijun, Bai Zhenrui, Gao bo, Li Maowen. Has China ushered in the shale oil and gas evolution?[J]. Oil & Gas Geology, 2019,40(3):451−458.

[2] 邹才能,朱如凯,白斌,杨智,侯连华,查明,等．致密油与页岩油内涵、特征、潜力及挑战[J]. 矿物岩石地球化学通报，2015,34(1):3−16.
Zou Caineng, Zhu Rukai, Bai Bin, Yang Zhi, Hou Lianhua, Zha Ming, *et al*. Significance,geologic characteristics, resource potential and future challenges of tight oil and shale oil[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2015,34(1):3−6.

[3] 贾承造，郑民，张永峰．非常规油气地质学重要理论问题[J]. 石油学报，2014,35(1):1−10.
Jia Chengzao, Zheng Min, Zhang Yongfeng. Four important theoretical issues of unconventional petroleum geology[J]. Acta Petrolei Sinica, 2014,35(1):1−10.

[4] 贾承造．论非常规油气对经典石油天然气地质学理论的突破及意义[J]. 石油勘探与开发，2017,44(1):1−11.
Jia Chengzao. Breakthrough and significance of unconventional oil and gas to classical petroleum geological theory[J]. Petroleum Exploration and Development, 2017,44(1):1−11.

[5] 杨智,邹才能．“进源找油”：源岩油气内涵与前景[J]. 石油勘探与开发，2019,46(1):1−12.
Yang Zhi, Zou Caineng. “Exploring petroleum inside source kichen”: connotation and prospects of source rock oil and gas[J]. Petroleum Exploration and Development, 2019,46(1):1−12.

[6] 邹才能，杨智，张国生，侯连华，朱如凯，陶士振，等．常规—非常规油气“有序聚集”理论认识及实践意义[J]. 石油勘探与开发，2014,41(1):14−27.
Zou Caineng, Yang Zhi, Zhang Guosheng, Hou Lianhua, Zhu Rukai,Tao Shizhen, *et al*. Conventional and unconventional petroleum “orderly accumulation”: concept and practical significance[J]. Petroleum Exploration and Development, 2014,41(1):14−27.

[7] 李建民，吴宝成，赵海燕，承宁，黄佳玲．玛湖致密砾岩油藏水平井体积压裂技术适应性分析[J]. 中国石油勘探，2019,24(2):250−259.
Li Jianmin, Wu Baocheng, Zhao Haiyan, Cheng Ning, Huang Jialing. Adaptability of horizontal well volume fracturing to tight conglomerate reservoirs in Mahu oilfield[J]. China Petroleum Exploration, 2019,24(2):250−259.

[8] 张全胜，李明，张子麟，陈勇，张潦源，李爱山．胜利油田致密油储层体积压裂技术及应用[J]. 中国石油勘探，2019,24(2):233−240.
Zhang Quansheng, Li Ming, Zhang Zilin, Chen Yong, Zhang Liaoyuan, Li Aishan. Application of volume fracturing technology in tight oil reservoirs of Shengli oilfield[J]. China Petroleum Exploration, 2019,24(2):233−240.

[9] 慕立俊，赵振峰，李宪文，张矿生，唐梅荣，杜现飞，等．鄂尔多斯盆地页岩油水平井细切割体积压裂技术[J]. 石油与天然气地质，2019,40(3):626−635.
Mu Lijun, Zhao Zhenfeng, Li Xianwen, Zhang Kuangsheng, Tang Meirong, Du Xianfei, *et al*. Fracturing technology of stimulated reservoir volume with subdivision cutting for shale oil horizontal wells in Ordos Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2019,40(3):626−635.

[10] 石道涵，张兵，何举涛，蒋廷学，蒲春生．鄂尔多斯盆地长 7 致密砂岩储层体积压裂可行性评价[J]. 西安石油大学学报：自然科学版，2014,29(1):52−55.
Shi Daohan, Zhang Bing, He Jutao, Jiang Tingxue, Pu Chunsheng. Feasibility evaluation of volume fracturing of Chang−7 tight sandstone reservoir in Ordos Basin[J]. Journal of Xi’an Shiyou University:Natural Science Edition, 2014,29(1):52−55.

[11] 金成志，何剑，林庆祥，梅俭，段彦清．松辽盆地北部芳 198−133 区块致密油地质工程一体化压裂实践[J]. 中国石油勘探，2019,24(2):218−225.
Jin Chengzhi, He Jian, Lin Qingxiang, Mei Jian, Duan Yanqing. Fracturing stimulation based on geology−engineering integration to tight oil reservoirs in Block Fang 198−133, northern Songliao Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2019,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

24(2):218-225.

[12] 周庆凡，金之钧，杨国丰，董宁，尚柱成．美国页岩油勘探开发现状与前景展望[J]. 石油天然气地质，2019,40(3):469-477.
Zhou Qingfan, Jin Zhijun, Yang Guofeng, Dong Ning, Shang Zhucheng. Shale oil exploration and production in the U.S.: status and outlook[J]. Oil & Gas Geology, 2019,40(3):469-477.

[13] 张林晔，李锯源，李政，张金功，朱日房，包友书．北美页岩油期研究进展及对中国陆相页岩油气勘探的思考[J]. 地球科学进展，2014,29(6):700-711.
Zhang Linye, Li Juyuan, Li Zheng,Zhang Jingong,Zhu Rifang,Bao Youshu. Advances in shale oil /gas research in North America and considerations on exploration for continental shale oil /gas in China[J]. Advances in Earth Science, 2014,29(6):700-711.

[14] 贾承造，郑民，张永峰．中国非常规油气资源与勘探开发前景[J]. 石油勘探与开发，2012,39(2):129-136.
Jia Chengzao, Zheng Min, Zhang Yongfeng. Unconventional hydrocarbon resource in China and the prospect of exploration and development[J]. Petroleum Exploration and Development, 2012,39(2):129-136.

[15] 胡文瑞．非常规油气业务发展与展望[J]. 天然气工业，2008,28(7):5-7.
Hu Wenrui. Development and potential of unconventional oil and gas resources in China national petroleum corporation[J]. Natural Gas Industry, 2008,28(7):5-7.

[16] 杨华，李士祥，刘显阳．鄂尔多斯盆地致密油、页岩油特征及资源潜力[J]. 石油学报，2013,34(1):1-11.
Yang Hua, Li Shixiang,Liu Xianyang. Characteristics and resource prospects of tight oil and shale oil in Ordos Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2013,34(1):1-11.

[17] 杨华，梁晓伟，牛小兵，冯胜斌，尤源．陆相致密油形成地质条件及富集主控因素：以鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7段为例[J]. 石油勘探与开发，2017,44(1):12-20.
Yang Hua, Liang Xiaowei, Niu Xiaobing, Feng Shengbin,You Yuan. Geological conditions for continental tight oil formation and the main controlling factors for enrichment: a case from the Chang-7 Member,Triassic Yanchang Formation,Ordos Basin,NW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2017,44(1):12-20.

[18] 付金华，喻建，徐黎明，牛小兵，冯胜斌，王秀娟，等．鄂尔多斯盆地致密油勘探开发进展及规模富集可开发主控因素[J]. 中国石油勘探，2015,20(5):9-19.
Fu Jinhua, Yu Jian, Xu Liming, Niu Xiaobing, Feng Shengbin, Wang Xiujuan, *et al*. New progress in exploration and development of tight oil in Ordos Basin and main controlling factors of large-scale enrichment and exploitable capacity[J]. Chnia Petroleum Exploration, 2015,20(5):9-19.

[19] 付金华．鄂尔多斯盆地致密油勘探理论与技术[M]. 北京：科学出版社，2018.
Fu Jinhua. Theory and technology of tight oil exploration in Ordos Basin[M]. Beijing: Science Press, 2018.

[20] 梁晓伟，郝炳英，杨孝，牛小兵，冯胜斌，尤源．鄂尔多斯盆地致密油水平井体积压裂试验区开发特征分析[J]. 西北大学学报：自然科学版，2017,47(2):259-264.
Liang Xiaowei, Hao Bingying, Yang Xiao, Niu Xiaobing,Feng Shengbin,You Yuan. The characteristics of tight oil development by horizontal well with domain stimulation in the pilot test in Ordos Basin[J]. Journal of Northwest University: Natural Science Edition, 2017,47(2):259-264.

[21] 赵文智，胡素云，侯连华．页岩油地下原位转化的内涵与战略地位[J]. 石油勘探与开发，2018,45(4):537-545.
Zhao Wenzhi, Hu Suyun, Hou Lianhua. Connotation and strategic role of in-situ conversion processing of shale oil underground in the onshore China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018,45(4):537-545.

[22] 赵政璋，杜金虎．非常规油气资源现实的勘探开发领域致密油气[M]. 石油工业出版社，2012.
Zhao Zhengzhang, Du Jinhu. Tight oil and gas in the real exploration and development field of unconventional oil and gas resources[M]. Petroleum Industry Press, 2012.

[23] 杜金虎，李建忠，郭斌程，冉启全，徐礼贵，刘国强，等．中国陆相致密油[M]. 北京：石油工业出版社，2016.
Du Jinhu, Li Jianzhong, Guo Bincheng,Ran Qiquan,Xu Ligui,Liu Guoqiang, *et al*. China continental tight oil[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2016.

[24] 杨华，牛小兵，徐黎明，冯胜斌，尤源，梁晓伟，等．鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7段页岩油勘探潜力[J]. 石油勘探与开发，2016,43(4):590-599.
Yang Hua, Niu Xiaobing, Xu Liming, Feng Shengbin, You Yuan, Liang Xiaowei, *et al*. Exploration potential of shale oil in Chang7 Member, Upper Triassic Yangchang Formation, Ordos Basin, NW China[J]. Petroleum Exploration and development, 2016,43(4):590-599.

[25] 周庆凡，杨国丰．致密油与页岩油的概念与应用[J]. 石油与天然气地质，2012,33(4):541-544.
Zhou Qingfan, Yang Guofeng. Definition and application of tight oil and shale oil terms[J]. Oil & Gas Geology, 2012, 33(4):541-544.

[26] 童晓光．非常规油的成因和分布[J]. 石油学报，2012,33(增刊1):20-26.
Tong Xiaoguang. Genesis and ditribution of unconventional oil[J].Acta Petrollei Sinica, 2012,33(S1):20-26.

[27] 张宁宁，王青，王建君，侯连华，李浩武，李谦．近20年世界油气新发现特征与勘探趋势展望[J]. 中国石油勘探，2018,23(1):44-53.
Zhang Ningning, Wang Qing, Wang Jianjun, Hou Lianhua, Li Haowu, Li Qian. Characteristics of oil and gas discoveries in recent 20 years and future exploration in the world[J]. China Petroleum Exploration, 2018,23(1):44-53.

[28] 杨孝，冯胜斌，王炯，牛小兵，尤源，梁晓伟，等．鄂尔多斯盆地延长组长7段致密油储层应力敏感性及影响因素[J]. 中国石油勘探，2017,22(5):64-71.
Yang Xiao, Feng Shengbin, Wang Jiong, Niu Xiaobing, You Yuan, Liang Xiaowei, *et al*. Stress sensitivity and its influence factors of tight oil reservoir in Chang 7 Member, Ordos Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2017,22(5):64-71.

[29] 李宪文，樊凤玲，杨华，张彦军，马兵．鄂尔多斯盆地低压致密油油藏不同开发方式下的水平井体积压裂实践[J]. 钻采工艺，2016,39(3):34-36.
Li Xianwen, Fan Fengling, Yang Hua, Zhang Yanjun, Ma Bing. Volumetric fracturing technology of low-pressure tight

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

oil reservoirs horizontal wells under different development conditions in Ordos Basin[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2016,39(3):34-36.

[30] 邹才能，丁云宏，卢拥军，刘先贵，陈建军，王欣，等．“人工油气藏”理论、技术及实践[J]. 石油勘探与开发，2017,44(1):144-154.
Zou Caineng, Ding Yunhong, Lu Yongjun, Liu Xiangui, Chen Jianjun, Wang Xin, *et al*. Concept, technology and practice of “man-made reservoirs” development[J]. Petroleum Exploration and Development, 2017,44(1):144-154.

[31] 白晓虎，齐银，陆红军，段鹏辉，顾燕凌，吴甫让．鄂尔多斯盆地致密油水平井体积压裂优化设计[J]. 石油钻采工艺，2015,37(4):83-86.
Bai Xiaohu, Qi Yin, Lu Hongjun, Duan Penghui,Gu Yanling,Wu Furang. Optimization design for volume fracturing of horizontal wells in tight oil reservoir of Ordos Basin[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2015,37(4):83-86.

[32] 牛小兵，冯胜斌，尤源，梁晓伟，辛红刚，淡卫东，等．致密油储层体积压裂作用范围及裂缝分布模式[J]. 石油与天然气地质，2019,40(3):669-677.
Niu Xiaobing, Feng Shengbin, You Yuan, Liang Xiaowei, Xin Honggang, Dan Weidong, *et al*. Fracture extension and distribution pattern of volume fracturing in tight reservoir: an analysis based on actual coring data after fracturing[J]. Oil & Gas Geology, 2019,40(3):669-677.

[33] 牛小兵，冯胜斌，尤源，王芳，李卫成，郝炳英．鄂尔多斯盆地致密油地质研究与试验攻关实践及体会[J]. 石油科技论坛，2016,35(4):38-45.
Niu Xiaobing, Feng Shengbin, You Yuan, Wang Fang,Li Weicheng,Hao Bingying. Practice and experience in geological research and test of tight oil in Ordos Basin[J]. Oil Forum, 2016,35(4):38-45.

[34] 张金川，林腊梅，李玉喜，唐玄，朱亮亮，刑雅文，等．页岩油分类与评价[J]. 地学前缘，2012,19(5):322-331.
Zhang Jinchuan, Lin Lamei, Li Yuxi, Tang Xuan, Zhu Liangliang, Xing Yawen, *et al*. Classification and evaluation of shale oil[J]. Earth Science Frontiers, 2012,19(5):322-331.

[35] 牛小兵，冯胜斌，刘飞，王成玉，郑庆华，杨孝，等．低渗透致密砂岩储层中石油微观赋存状态与油源关系——以鄂尔多斯盆地三叠系延长组为例[J]. 石油与天然气地质，2013,34(3):288-293.
Niu Xiaobing, Feng Shengbin, Liu Fei, Wang Chengyu, Zheng Qinghua, Yang Xiao, *et al*. Microscopic occurrence of oil in tight sandstones and its relation with oil sources-a case study from the Upper Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2013,34(3):288-293.

[36] 姚泾利，邓秀芹，赵彦德，韩天佑，楚美娟，庞锦莲．鄂尔多斯盆地延长组致密油特征[J]. 石油勘探与开发，2013,40(2):150-158.
Yao Jingli, Deng Xiuqin, Zhao Yande, Han Tianyou, Chu Meijuan, Pang Jinlian. Characteristics of tight oil in Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin[J]. Petroleum Exploration and Development, 2013,40(2):150-158.

[37] 尤源，牛小兵，冯胜斌，王芳，王成玉，李卫成．鄂尔多斯盆地延长组长 7 致密油储层微观孔隙特征研究[J]. 中国石油大学学报：自然科学版，2014,38(6):18-23.
You Yuan, Niu Xiaobing, Feng Shengbin, Wang Fang, Wang Chengyu, Li Weicheng. Study of pore features in Chang7 tight oil reservoir, Yanchang layer, Ordos Basin[J]. Journal of China University of Petroleum: Edition of Natural Science, 2014,38(6):18-23.

[38] 庞锦莲，淡卫东，孙勃，邓静，时孜伟．鄂尔多斯盆地陇东城壕地区长 7 油层组致密油储层微观特征[J]. 石油天然气学报，2015,37(9+10):1-6.
Pang Jinlian, Dan Weidong, Sun Bo, Deng Jing, Shi Ziwei. The microscopic reservoir features of tight oil in Chang7 reservoir of Longdong Chenghao area in Ordos Basin[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2015,37(9+10):1-6.

[39] 杨华，牛小兵，罗顺社，冯胜斌，吕奇奇．鄂尔多斯盆地陇东地区长 7 段致密砂体重力流沉积模拟实验研究[J]. 地学前缘，2014,21(3):322-332.
Yang Hua, Niu Xiaobing, Luo Shunshe, Feng Shengbin, Lv Qiqi. Research of simulated experiment on gravity flow deposits of tight sand bodies of Chang7 Formation in Longdong area, Ordos Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2014,21(3):322-332.

[40] 毕海滨，段晓文，杨兆林，李淑珣，姚爱华，祁越，等．致密油储层渗透率界定指标探讨[J]. 中国石油勘探，2018,23(5):57-64.
Bi Haibin, Duan Xiaowen, Yang Zhaolin, Li Shuxun, Yao Aihua, Qi Yue, *et al*. Discussion on defining standards of permeability of tight oil reservoirs[J]. China Petroleum Exploration, 2018,23(5):57-64.

[41] 付金华，罗顺社，牛小兵，吕奇奇，徐黎明，冯胜斌，等．鄂尔多斯盆地陇东地区长 7 段沟道型重力流沉积特征研究[J]. 矿物岩石地球化学通报，2015,34(1):29-37.
Fu Jinhua, Luo Shunshe, Niu Xiaobing, Lv Qiqi, Xu Liming, Feng Shengbin, *et al*. Sedimentary characteristics of channel type gravity flow of the Member 7 of Yanchang Formation in the Longdong area, Ordos Basin[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2015,34(1):29-37.

[42] 张文正，杨华，彭平安，杨奕华，张辉，石小虎．晚三叠世火山活动对鄂尔多斯盆地长 7 优质烃源发育的影响[J]，地球化学，2009,38(6):573-582.
Zhang Wenzheng, Yang hua, Peng Ping’an, Yang Yihua, Zhang Hui, Shi Xiaohu. The influence of Triassic volcanism on the development of Chang7 high grade hydrocarbon source rock in Ordos Basin[J]. Geochimica, 2009,38(6):573-582.

[43] 邹才能，杨智，崔景伟，朱如凯，侯连华，陶士振，等．页岩油形成机制、地质特征及发展对策[J]. 石油勘探与开发，2013,40(1):14-26.
Zou Caineng, Yang Zhi, Cui Jingwei, Zhu Rukai, Hou Lianhua, Tao Shizhen, *et al*. Formation mechanism, geological characteristics and development strategy of nonmarine shale oil in China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2013,40(1):14-26.

[44] 冯胜斌，牛小兵，刘飞，杨孝，刘小静，尤源，等．鄂尔多斯盆地长 7 致密油储层储集空间特征及其意义[J]. 中南大学学报：自然科学版，2013,44(11):4574-4580.
Feng Shengbin, Niu Xiaobing, Liu Fei, Yang Xiao, Liu Xiaojing, You Yuan, *et al*. Characteristics of Chang7 tight oil reservoir space in Ordos Basin and its significance[J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2013,44(11):4574-4580.

[45] 祝海华，钟大康，姚泾利，牛小兵，梁晓伟，赵岳．鄂尔多斯盆地西南地区长 7 段致密油储层微观特征及成因机理[J]. 中国矿业大学学报，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2014,43(5):853-863.
Zhu Haihua, Zhong Dakang, Yao Jingli, Niu Xiaobing,Liang Xiaowei,Zhao Yue. Microscopic characteristics and formation mechanism of Upper Triassic Chang7 tight oil reservoir in the southwest Ordos Basin[J]. Journal of China University of Mining & Technology,2014,43(5):853-863.

[46] 王伟，牛小兵，梁晓伟，淡卫东．鄂尔多斯盆地致密砂岩储层可动流体特征：以姬塬地区延长组长7段油层为例[J]. 地质科技情报，2017,36(1):183-187.
Wang Wei, Niu Xiaobing, Liang Xiaowei, Dan Weidong. Characteristic of movable fluid for tight sandstone reservoir in Ordos Basin: a case of Chang7 oil reservoir of Yanchang Formation in Jiyuan area[J]. Geological Science and Technology Information, 2017,36(1):183-187.

[47] 吴浩，牛小兵，张春林，冯胜斌，郭英海，刘锐娥．鄂尔多斯盆地陇东地区长7段致密油储层可动流体赋存特征及影响因素[J]. 地质科技情报，2015,34(3):120-125.
Wu Hao, Niu Xiaobing, Zhang Chunlin, Feng Shengbin, Guo Yinghai, Liu Ruie. Characteristics and influencing factors of movable fluid in Chang 7 tight oil reservoir in Longdong area, Ordos Basin[J]. Geological Science and Technology Information, 2015,34(3):120-125.

[48] 杨智，付金华，郭秋麟，林森虎，陈宁生，潘松圻，等．鄂尔多斯盆地三叠系延长组陆相致密油发现、特征及潜力[J]. 中国石油勘探，2017,22(6):9-15.
Yang Zhi, Fu Jinhua, Guo Qiulin, Lin Senhu, Chen Ningsheng, Pan Songqi, *et al*. Discovery, characteristics and resource potential tight oil in Triassic Yanchang Formation,Ordos Basin[J].China petroleum Exploration, 2017, 22(6):9-15.

[49] 付金华，李士祥，徐黎明，牛小兵．鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7段古沉积环境恢复及意义[J]. 石油勘探与开发，2018,45(6):936-946.
Fu Jinhua, Li Shixiang, Xu Liming, Niu Xiaobing. Paleo-sedimentary environmental restoration and its significance of Chang7 Member of Triassic Yanchang Formation in Ordos Basin, NW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018,45(6):936-946.

[50] 马瑜，周世新，陶辉飞，付德亮，李靖，李源遽，等．鄂尔多斯盆地南部长7页岩沉积特征和有机质富集因素研究[J]. 地质科学，2017,52(1):106-122.
Ma Yu, Zhou Shixin, Tao Huifei, Fu Deliang, Li Jing, Li Yuanju, *et al*. Sedimentary characteristic and organic matter enrichment factors of the Chang-7 section shale of Yanchang Formation in the south of Ordos Basin[J]. Chinese Journal of Geology, 2017,52(1):106-122.

[51] 刘群，袁选俊，林森虎，郭浩，成大伟．湖相泥岩、页岩的沉积环境和特征对比——以鄂尔多斯盆地延长组长7段为例[J]. 石油与天然气地质，2018,39(3):531-540.
Liu Qun, Yuan Xuanjun, Lin Senhu, Guo Hao, Cheng Dawei. Depositional environment and characteristic comparison between lacustrine mudstone and shale: a case study from the chang7 member of the Yanchang Formation,Ordos Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2018,39(3):531-540.

[52] 黄振凯，刘全有，黎茂稳，陈建平，李鹏，张瑞．鄂尔多斯盆地长7段泥页岩层系排烃效率及其含油性[J]. 石油与天然气地质，2018,39(3):513-521.
Huang Zhenkai, Liu Quanyou, Li Maowen, Chen Jianping, Li Peng, Zhang Rui. Hydrocarbon expulsion efficiency and oil-bearing property of the shale system in Chang 7 Member, Ordos Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2018,39(3):513-521.

[53] 李志明，陶国亮，黎茂稳，钱门辉，谢小敏，蒋启贵，等．鄂尔多斯盆地西南部彬长区块三叠系延长组7段3亚段页岩油勘探前景探讨[J]. 石油与天然气地质，2019,40(3):558-570.
Li Zhiming, Tao Guoliang, Li Maowen, Qian Menhui, Xie Xiaomin, Jiang Qigui, *et al*. Discussion on prospecting potential of shale oil in the 3rd sub-member of the Triassic Chang 7 Member in Binchang block, southwestern Ordos Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2019,40(3):558-570.

[54] 林森虎，袁选俊，杨智．陆相页岩与泥岩特征对比及其意义——以鄂尔多斯盆地延长组长7段为例[J]. 石油与天然气地质，2017,38(3):517-523.
Lin Senhu, Yuan Xuanjun, Yang Zhi. Comparative study on lacustrine shale and mudstone and its significance: a case from the 7th member of Yanchang Formation in the Ordos Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2017,38(3):517-523.

[55] 宋振响，陆建林，周卓明，王保华，杨昊．常规油气资源评价方法研究进展与发展方向[J]. 中国石油勘探，2017,22(3):21-31.
Song Zhenxiang, Lu Jianlin, Zhou Zhuoming, Wang Baohua, Yang Hao. Research progress and future development of assessment methods for conventional hydrocarbon resources[J]. China Petroleum Exploration, 2017,22(3):21-31.

[56] 侯启军，何海清，李建忠，杨涛．中国石油天然气股份有限公司近期油气勘探进展及前景展望[J]. 中国石油勘探，2018,23(1):1-13.
Hou Qijun, He Haiqing, Li Jianzhong, Yang Tao. Recent progress and prospect of oil and gas exploration by PetroChina Company Limited[J]. China Petroleum Exploration, 2018,23(1):1-13.

[57] 王益维，汪友平，孟祥龙，苏建政，龙秋莲．低成熟度页岩油加热改质热解动力学及地层渗透率[J]. 石油与天然气地质，2019,40(3):678-674.
Wang Yiwei, Wang Youping, Meng Xianglong, Su Jianzheng, Long Qiulian. Organic matter pyrolysis kinetics and formation permeability variation during upgading process of low-maturity shale oil[J]. Oil & Gas Geology, 2019,40(3):678-674.

[58] 汪友平，王益维，孟祥龙，苏建政，李凤霞，李宗田．美国页岩油原位开采技术与启示[J]. 石油钻采工艺，2013,35(6):55-59.
Wang Youping, Wang Yiwei, Meng Xianglong, Su Jianzheng, Li Fengxia,Li Zongtian. Enlightenment of American's oil shale in-situ retorting technology[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2013,35(6):55-59.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net